HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI (BẤT ĐỐI XỨNG)

Quy ước chung:

- Cho bảng ký tự sau:

0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**33**	**24**	**25**	**26**
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	space

- Mỗi ký tự mã hóa độc lập (block size nhỏ hơn n).

Bài 1: Cho $p = 7$, $q = 19$ và $e = 5$. Chuỗi ký tự "TIN HOC"

Yêu cầu:

1. Tìm khóa bí mật d
2. Mã hóa chuỗi ký tự trên
3. Giải mã lại

Bài 2: Cho $p = 11$, $q = 23$. Tự chọn e, với 1 < e < ϕ(n), sao cho UCLN(e,ϕ(n)) = 1. Chuỗi ký tự "KY THUAT PHAN MEM"

Yêu cầu:

1. Tìm khóa bí mật d
2. Mã hóa chuỗi ký tự trên
3. Giải mã lại

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Bài 1 – Lựa chọn triển khai RSA trong hệ thống thực tế

Một hệ thống thương mại điện tử cần:

- Bảo vệ thông tin thanh toán của khách hàng
- Truyền dữ liệu qua Internet
- Xác thực server với client

Nhóm phát triển đề xuất: Dùng RSA để mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền đi

Yêu cầu

1. Phân tích và đánh giá để làm rõ tính hợp lý của đề xuất trên.
2. Phân tích làm rõ hạn chế của hệ mật mã RSA trong trường hợp này.
3. Đề xuất giải pháp tối ưu, và giải thích rõ tính tối ưu của giải pháp đã đề xuất.

Bài 2 – Sai lầm trong phân phối khóa công khai

Một người dùng tải khóa công khai RSA của server từ một website không xác thực. Sau đó, gửi dữ liệu mã hóa bằng khóa này. Nhưng dữ liệu bị giải mã bởi hacker.

Yêu cầu

1. Phân tích và giải thích rõ vì sao xảy ra sự cố trên.
2. Xác định loại tấn công, giải thích làm rõ loại tấn công đã xác định.
3. Đề xuất giải pháp phòng chống và giải thích tại sao cần áp dụng các giải pháp này.

Sinh viên trả lời các câu hỏi trên. Xuất ra file PDF và nộp file theo mẫu biểu.